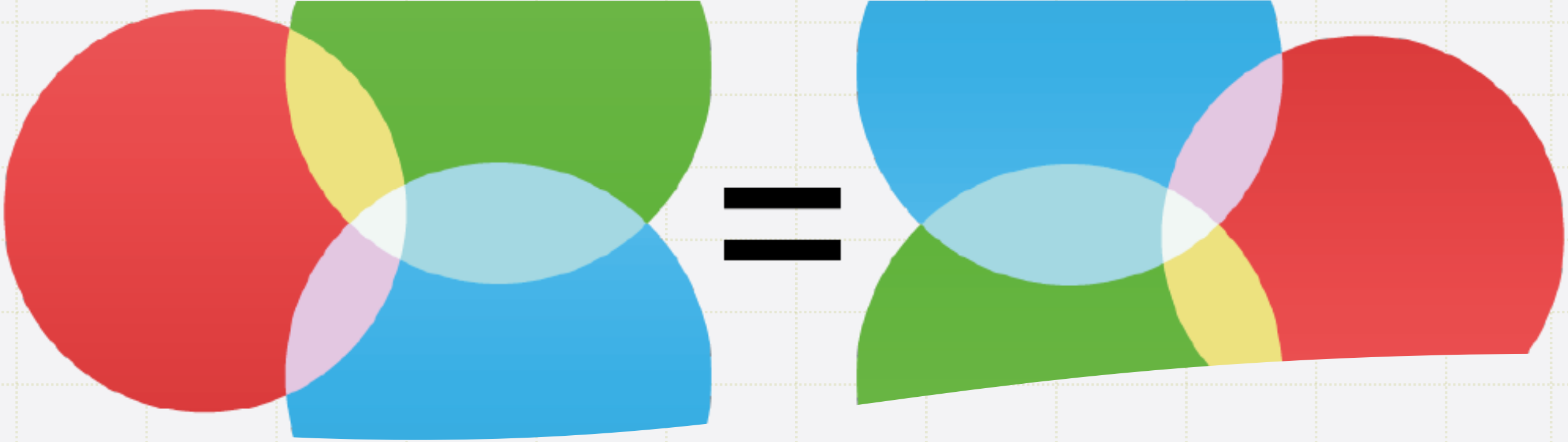
# Identidades entre conjuntos

Algebra I – APU – FI UNJU



# Identidades de conjuntos

Una ***identidad*** es una **ecuación** que es universalmente válida para todos los elementos de un conjunto.

# Propiedades de las operaciones

| Identidad | Nombre |
|---|---|
| $\boldsymbol{A} \cup \emptyset = \boldsymbol{A}$<br>$\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{U} = \boldsymbol{A}$ | Leyes de Identidad |
| $\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}$<br>$\boldsymbol{A} \cap \emptyset = \emptyset$ | Leyes de dominación |
| $\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$<br>$\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$ | Leyes de idempotencia |
| $\overline{\overline{\boldsymbol{A}}}$ | Ley de complementación |
| $\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \cup \boldsymbol{A}$<br>$\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \cap \boldsymbol{A}$ | Leyes conmutativas |

| Identidad | Nombre |
|---|---|
| $\boldsymbol{A} \cup (\boldsymbol{B} \cup \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}) \cup \boldsymbol{C}$<br>$\boldsymbol{A} \cap (\boldsymbol{B} \cap \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}) \cap \boldsymbol{C}$ | Leyes asociativas |
| $\boldsymbol{A} \cap (\boldsymbol{B} \cup \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}) \cup (\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{C})$<br>$\boldsymbol{A} \cup (\boldsymbol{B} \cap \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}) \cap (\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{C})$ | Leyes distributivas |
| $\overline{\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}} = \overline{\boldsymbol{A}} \cap \overline{\boldsymbol{B}}$<br>$\overline{\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}} = \overline{\boldsymbol{A}} \cup \overline{\boldsymbol{B}}$ | Leyes de De Morgan |
| $\boldsymbol{A} \cup (\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}$<br>$\boldsymbol{A} \cap (\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}$ | Leyes de Absorción |
| $\boldsymbol{A} \cup \overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{U}$<br>$\boldsymbol{A} \cap \overline{\boldsymbol{A}} = \emptyset$ | Leyes de complemento |

# Equivalencias Lógicas y Leyes de identidad

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\mathbf{p} \vee (p \wedge q) \equiv \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p} \wedge (p \vee q) \equiv \mathbf{p}$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

# Para demostrar identidades

**Identidades entre conjuntos**

Notación de construcción de conjuntos (argumentos de pertenencia)

Tablas de pertenencia

$$\overline{\overline{(\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}) \cap \boldsymbol{C}} \cup \overline{\boldsymbol{B}}} = \boldsymbol{B} \cap \boldsymbol{C}$$

$$= \overline{\overline{(A \cup B) \cap C}} \cap \overline{\overline{B}}$$

$$= \big((A \cup B) \cap C\big) \cap B$$

$$= (A \cup B) \cap (C \cap B)$$

$$= (A \cup B) \cap (B \cap C)$$

$$= [(A \cup B) \cap B] \cap C$$

$$= B \cap C$$

# Para demostrar identidades

Identidades entre conjuntos

**Notación de construcción de conjuntos** (argumentos de pertenencia)

Tablas de pertenencia

$$\overline{\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}} = \{x | x \notin (A \cap B)\}$$

$$= \{x | \neg(x \in (A \cap B))\}$$

$$= \{x | \neg((x \in A) \wedge (x \in B))\}$$

$$= \{x | (x \notin A) \vee (x \notin B)\}$$

$$= \{x | (x \in \bar{A}) \vee (x \in \bar{B})\}$$

$$= \{x | (x \in \bar{A} \cup \bar{B})\}$$

$$= \overline{\boldsymbol{A}} \cup \overline{\boldsymbol{B}}$$

# Tablas de pertenencia

- Utilizadas para demostrar las identidades entre conjuntos. Son similares a las tablas de verdad. Se las suele llamar tablas de verdad para conjuntos.
- **Filas**: representan los elementos (abstractos)
- **Columnas**: los conjuntos específicos a analizar
- **Celda**: Se coloca 1 para indicar que el elemento pertenece al conjunto y 0 para indicar que el elemento no pertenece.

| $A$ | $\overline{A}$ |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

| $A$ | $B$ | $A \cap B$ | $\overline{A \cap B}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | **0** |
| 1 | 0 | 0 | **1** |
| 0 | 1 | 0 | **1** |
| 0 | 0 | 0 | **1** |

| $A$ | $B$ | $\overline{A}$ | $\overline{B}$ | $\overline{A} \cup \overline{B}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | **0** |
| 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 0 | 0 | 1 | 1 | **1** |

# Demostrar una identidad mediante tabla de pertenencia

| $A$ | $B$ | $C$ | $B \cup C$ | $A \cap (B \cup C)$ | $A \cap B$ | $A \cap C$ | $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **1** | 1 | **1** | 1 | 1 | **1** |
| **1** | **1** | **0** | 1 | **1** | 1 | 0 | **1** |
| **1** | **0** | **1** | 1 | **1** | 0 | 1 | **1** |
| **1** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **1** | **1** | 1 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **1** | **0** | 1 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **0** | **1** | 1 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |

# Otra forma de usar Tablas de Pertenencia

Utilizadas para demostrar las identidades entre conjuntos. Son similares a las tablas de verdad. Se las suele llamar tablas de verdad para conjuntos.

**Filas**: representan los elementos del conjunto universal

**Columnas**: los conjuntos específicos a analizar

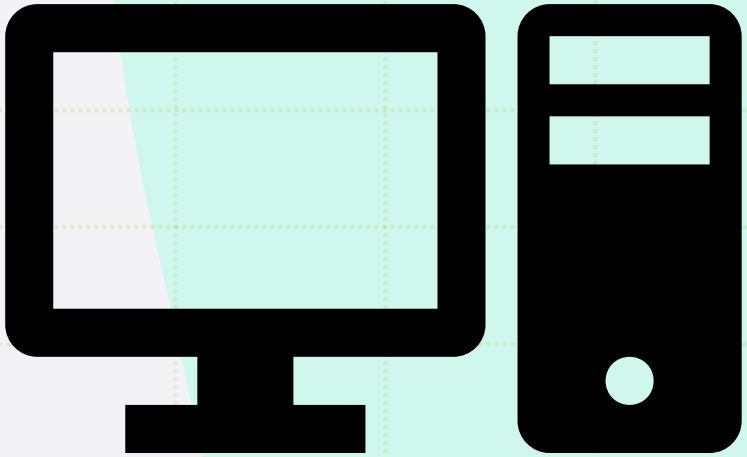
**Celda**: la intersección de una fila y una columna indica la relación de pertenencia entre un elemento y un conjunto. Se coloca 1 para indicar que el elemento pertenece al conjunto y 0 para indicar que el elemento no pertenece.

| $\mathcal{U}$ | $A$ | $B$ | $\overline{A}$ | $\overline{B}$ | $A \cup B$ | $A \cap B$ | $A - B$ | $A \oplus B$ | $B - A$ | $\overline{A - B}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $b$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| $c$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $d$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $e$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

# Representación en computadora

Trabajando con el conjunto universal $\mathcal{U}$ es finito (y de tamaño razonable, $n$).

- Primero, **especificamos un orden arbitrario** para los elementos de $\mathcal{U}$. Por ejemplo, $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Representamos un subconjunto $A$ de $\mathcal{U}$ mediante una **cadena de bits** de longitud $n$, en la que el bit $i$-ésimo es $1$ si $a_i$ pertenece al conjunto $A$ y $0$ si no pertenece.



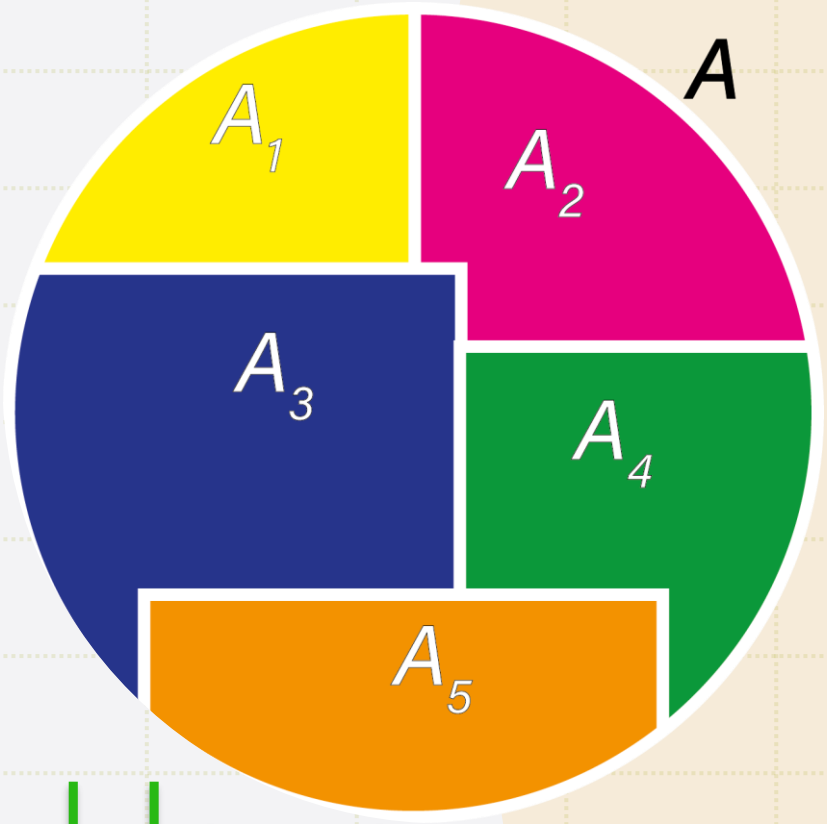
# Representación de conjuntos: ejemplos

| | | | d | e | p | u | r | a | c | i | o | n | | | | | d | e | p | u | r | a | c | i | o | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U$ | $=$ | $\{$ | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | $\}$ | | $=$ | $\{$ | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | $\}$ |
| $A$ | $=$ | $\{$ | 2 | 3 | 6 | 9 | | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |
| $B$ | $=$ | $\{$ | 5 | 9 | 3 | 6 | | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |
| $C$ | $=$ | $\{$ | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |
| $D$ | $=$ | $\{$ | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\}$ |
| $E$ | $=$ | $\{$ | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\}$ |
| $F$ | $=$ | $\{$ | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | | | | | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\}$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\bar{A}$ | $=$ | $\{$ | 1 | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | | 10 | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $\}$ |
| $B-\bar{A}$ | $=$ | $\{$ | | | 3 | | | 6 | | | 9 | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |
| $C \oplus D$ | $=$ | $\{$ | 1 | | | | | | | | 9 | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |
| $\overline{C \oplus D}$ | $=$ | $\{$ | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $\}$ |
| $A \cap B$ | $=$ | $\{$ | | | 3 | | | 6 | | | 9 | | $\}$ | | $=$ | $\{$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\}$ |

# Particiones de un conjunto

- Los conjuntos se dividen en piezas no superpuestas o disjuntas

# Partición de un conjunto $A$




Una colección finita o infinita de conjuntos no vacíos $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ es una ***partición*** de un conjunto $A$ si, y solo si,

- $A$ es la unión de todo $A_i$
- los conjuntos $A_1, A_2, A_3, \dots$ son **mutuamente disjuntos**.

$$\forall i = 1, 2, 3 \dots : \bigcup A_i = A$$

$$\forall i, j = 1, 2, 3, \dots : A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$siempre\ que\ i \neq j$$

# Particiones de un conjunto

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = A$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset,$$

$$\forall i, j: 1, \ldots, n, \qquad i \neq j$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Algunas de las particiones de $A$:

$\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$; $\{1, 2, 3, 4\}$

$\{\{1\}, \{2, 3, 4\}\}$; $\{\{2\}, \{1, 3, 4\}\}$; $\{\{3\}, \{1, 2, 4\}\}$; $\{\{4\}, \{1, 2, 3\}\}$

$\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$; $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$; $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$;

$\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}\}$; $\{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}\}$; $\{\{1, 4\}, \{2\}, \{3\}\}$; $\{\{2, 3\}, \{1\}, \{4\}\}$;

$\{\{2, 4\}, \{1\}, \{3\}\}$; $\{\{3, 4\}, \{1\}, \{2\}\}$;

# Producto cartesiano

El **producto cartesiano** de dos conjuntos $A$ y $B$, denotado por $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$, es el conjunto

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A \ \wedge y \in B\}$$

El conjunto contiene a todos los **pares ordenados** en los que la primera componente pertenece al conjunto $A$ y la segunda componente pertenece al conjunto $B$.

# Par ordenado $(a, b)$

Es importante recordar que hay diferencia entre:

$$\{a, b\} \neq (a, b)$$

La primera expresión (con elementos encerrados entre llaves) representa un **conjunto** con dos elementos, $a$ y $b$. Como es un conjunto, el *orden* de los elementos *no es importante*.

La segunda expresión (con elementos encerrados entre paréntesis) representa un **par ordenado**, el orden de los dos elementos es importante.

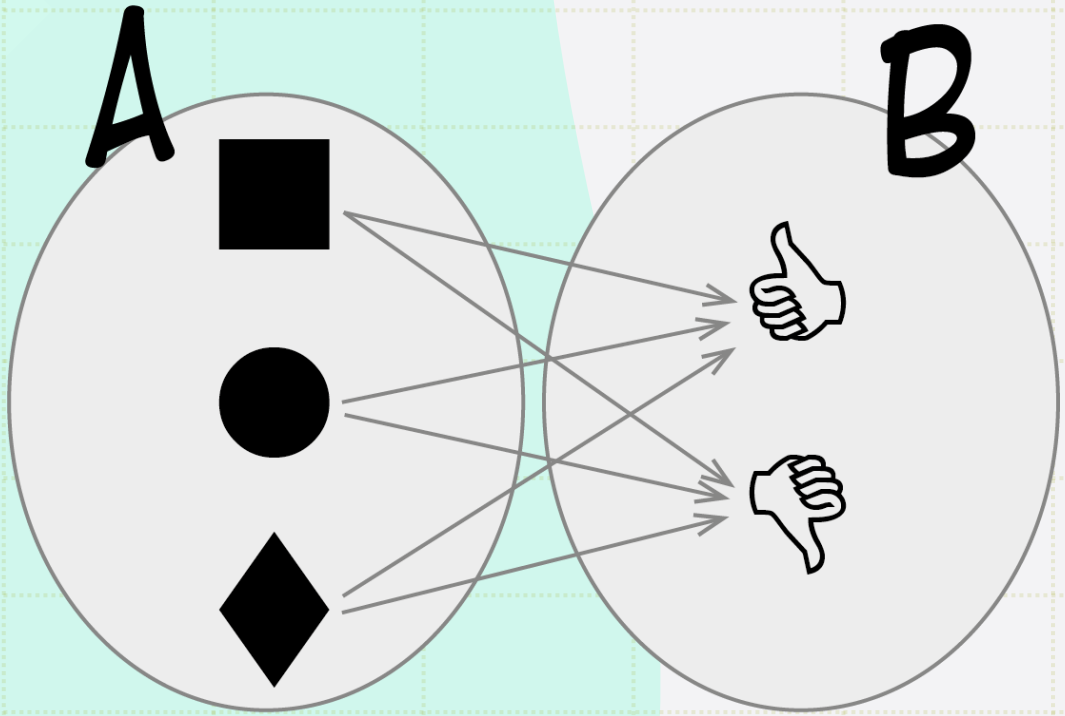
# Igualdad de pares ordenados

Dos pares ordenados $(a, b)$ y $(c, d)$ son iguales si se verifica:

$$a = c \text{ y } b = d$$

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow [a = c \wedge c = d]$$

$(2, 3) = (2, 3)$ porque $2 = 2$ y $3 = 3$
$(2, 3) \neq (3, 2)$ porque $2 \neq 3$ y $3 \neq 2$
$(2, 3) \neq (2, 4)$ porque $2 = 2$ pero $3 \neq 4$
$(2, 3) \neq (4, 3)$ porque $2 \neq 4$ aunque $3 = 3$




# Representación del producto cartesiano

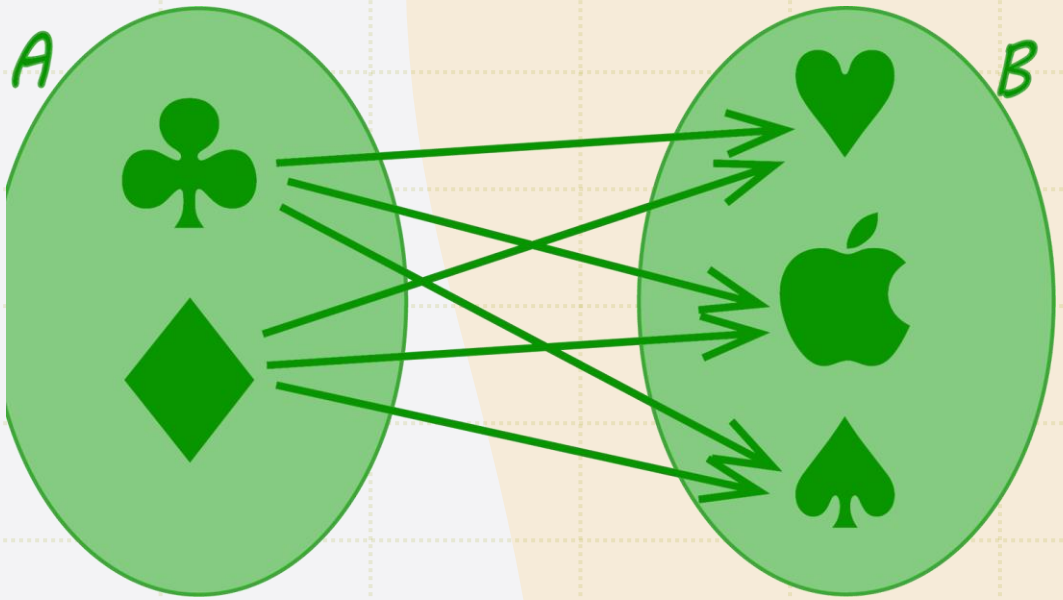
$$A = \{■, ●, ♦\}\ y\ B = \{👍, 👎\}$$

$$A \times B = \left\{\begin{matrix}(■, 👍), (■, 👎), (●, 👍), \\ (●, 👎), (♦, 👍), (♦, 👎)\end{matrix}\right\}$$

$$B \times A = \left\{\begin{matrix}(👍, ■), (👎, ■), (👍, ●), \\ (👎, ●), (👍, ♦), (👎, ♦)\end{matrix}\right\}$$

# Sobre el producto cartesiano

$$A \times B \neq B \times A$$




$$\{0,1\} \times \{2,3\} = \{(0,2),(0,3),(1,2),(1,3)\}$$
$$\{0,1\} \times \{0,1\} = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$$
$$A \times A = A^2$$
$$(a_1, a_2) \in A^2$$

Los pares ordenados reciben también el nombre de duplas ordenadas.

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

# El producto cartesiano para tres conjuntos

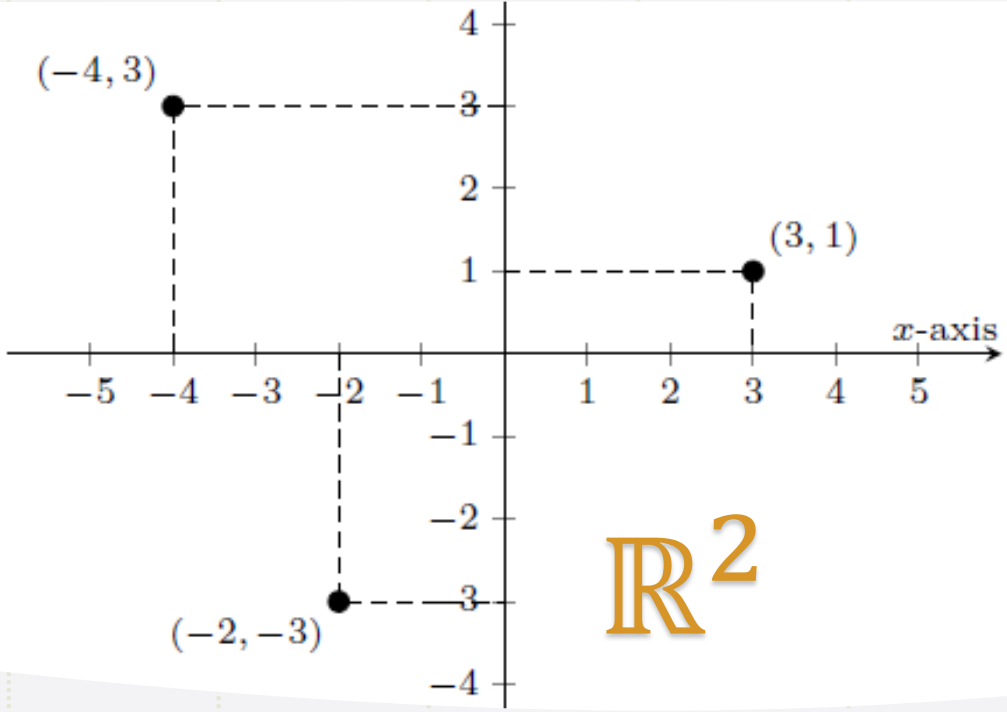
El producto cartesiano de tres conjuntos $A$, $B$ y $C$ se define:

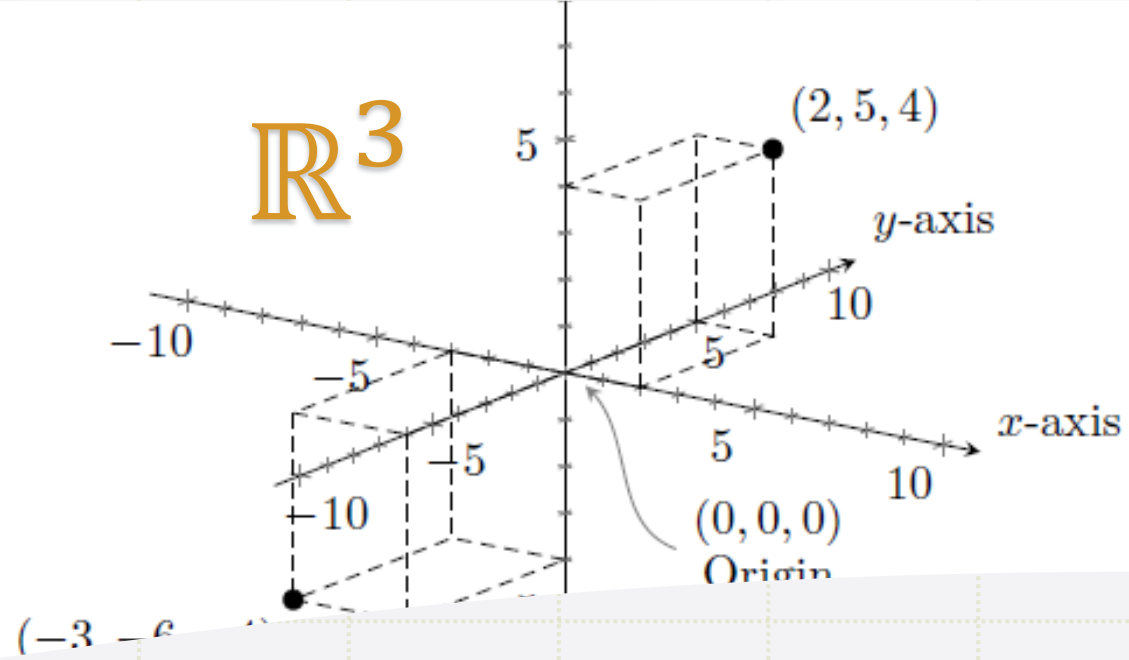
$$A \times B \times C = \{(x, y, z) | x \in A, y \in B \; y \; z \in C\}$$

Es el conjunto de todas las **ternas ordenadas** (3 –tuplas ordenadas) donde el primer elemento de la terna pertenece al conjunto $A$, el segundo elemento al conjunto $B$ y el último elemento de la terna pertenece al conjunto $C$.

$$A \times A \times A = A^3$$
$$(a_1, a_2, a_3) \in A^3$$

$$\left(3, \frac{1}{5}, 4\right) \in \mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$




# Representación en ejes cartesianos

- Los puntos en el plano bidimensional se representan como pares ordenados.
- Los puntos en el espacio tridimensional se representan como ternas ordenadas.

# Generalización del producto cartesiano

El producto cartesiano de $n$ conjuntos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ se define:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_2, \}$$

Es el conjunto de todas las $\boldsymbol{n}$ –**tuplas ordenadas** donde el primer elemento pertenece al conjunto $A_1$, el segundo elemento al conjunto $A_2$ y de la misma forma hasta llegar al último elemento que pertenece al conjunto $A_n$.

$$A \times A \times \cdots \times A = A^n \qquad (a_1, a_2, \dots, a_n) \in A^n$$

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} \ (n \text{ veces})$$

# Bibliografía


- Rosen, Keneth. 2004. *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de PerezMorales, José Manuel. Mcgraw9-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, Ralph. 1997. Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jimenez Murillo, José Alfredo. 2009. *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Kolman, Bernard - Busby, Robert C. - Ross, Sharon. 1997. *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Traducción de Palmas Velasco, Oscar Alfredo. 1997. Prentice – Hall Hispanoamericana – Pearson.
- Epp, Susanna S. 2012. Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F.